

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0332

Paginas del documento: 5

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

agresiva en los cerdos machos (1). Para realizar la emasculación médica, se practica croto, se libera el testículo y se corta el cordón espermático mientras se sujeta e 2). Recurrimos a opciones de castración innovadoras ya que, pese a ser un proceso corto, vulnera el bienestar animal al provocar una cascada de cambios fisiológicos en el lechón (3). Ante ello, el método de inmunocastración se ha propuesto como una forma menos invasiva y menos estresante de librar al cerdo de su característico olor sexual a carne, ya que reduce la producción y el almacenamiento de androsterona y aumenta el metabolismo del escatol (4). Existe una versión sintética similar que es el péptido natural GnRH (5).

Entonces, como ya se dijo, la inmunocastración es una de las alternativas no quirúrgicas de castración, con más expectativa y consiste en la vacunación activa contra la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH) (4). Éstas se aplican a las 8 semanas de edad y a las 4 o 5 semanas antes del sacrificio del animal. Es en la segunda dosis donde se consigue el impacto fisiológico esperado (inmunización secundaria). Justamente, el objetivo de la segunda dosis es obtener el máximo rendimiento de los cerdos enteros en términos de productividad, y también para eliminar del organismo las sustancias que causan el olor sexual desagradable (6).

Este tema viene siendo investigado, prueba de ellos son los trabajos presentados por Navas (7), quien afirmó que la inmunocastración es el método preferido porque permitió que los valores de sus indicadores productivos sean más eficientes. Sin embargo, Añazco (8), al comparar la eficacia de las técnicas de castración quirúrgica y Inmunocastración, no encontró diferencias en los indicadores productivos de ambos tratamientos. Contrariamente, Fonseca (9) concluye que la Inmunocastración debe ser utilizada ya que, permite ganancias diarias de peso significativamente mayores. Y Ulloa (10) encontró que los costos de producción de la cría de cerdos castrados quirúrgicamente son menores y los ingresos mayores, que los de la cría de cerdos inmunocastrados. Finalmente, Libardo (11), al proponerse estudiar el efecto de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHml-TT) en la productividad y la calidad de la carne de verraco, encontró que el aumento de la ganancia diaria de peso, la conversión alimenticia y el porcentaje de grasa corporal, así como la disminución de la grasa dorsal y la eliminación del olor sexual masculino, se han atribuido a la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHm1-TT), explicado por el efecto directo de esta hormona sobre la capacidad productiva del animal.

Sin embargo, queda aún muchos inconvenientes por superar. Sobre todo, en una región donde esta crianza viene consolidándose económicamente, permitiendo mejorar las condiciones de vida del productor. Por ello, el objetivo de esta investigación es contribuir al conocimiento de la castración hormonal como alternativa de la castración quirúrgica en los porcinos en la etapa de destete.

Los principales contribuyentes al olor sexual en la grasa de cerdo son la androstenona y el escatol (3).

2. MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó en el taller de cerdos del Fundo Miraflores, de la UNSM, Distrito de La Banda de Shilcayo, provincia de San Martín, región San Martín, desde mayo a agosto del 2017. La variable independiente o tratamientos, fueron los métodos de castración utilizados (inmunocastración y castración quirúrgica), mientras que las variables dependientes estuvieron conformadas por el comportamiento productivo (peso vivo inicial y final, ganancia de peso y consumo de alimento).

En este estudio, utilizamos un diseño en bloque completamente aleatorizados (DBCA), con dos tratamientos que fueron "T0" (Inmunocastrados) y "T1" (Castrados quirúrgicamente). Los 24 lechones

ISCUSIÓN

Resultados

Tabla 1. Comparación de medias de variables (35 a 45 días de edad)

Variables	Tratamiento		Comparación de Medias	
	Quirúrgico	Hormonal	p.valor	Sign.
Peso Inicial (kg)	8.37	9.62	0.258	ns
Peso Final (kg)	42.80	50.50	0.151	ns
Ganancia de Peso GP (kg)	34.43	40.88	0.142	ns
Consumo de Alimento CA (kg)	66.69	69.00	0.354	ns
Conversión Alimenticia CVA (kg)	1.95	1.69	0.060	ns

La tabla 1, nos permite ver que, para la edad de 35 a 45 días, el método de castración no dejó ver efecto alguno sobre los indicadores de producción, ya sea peso inicial (kg) (p.valor=0.258), peso final (kg) (p.valor=0.151), ganancia de peso (kg) (p.valor=0.142), consumo de alimento CA (kg) (p.valor=0.354) y conversión alimenticia CVA (kg) (p.valor=0.060).

Tabla 2. Comparación de medias de las variables (46 a 60 días)

Variables	Tratamiento		Comparación de Medias	
	Quirúrgico	Hormonal	p.valor	Sign.
Peso Inicial (kg)	10.50	11.50	0.550	ns
Peso Final (kg)	41.47	43.60	0.452	ns
Ganancia de Peso GP (kg)	30.98	32.10	0.650	ns
Consumo de Alimento CA (kg)	68.31	70.51	0.370	ns
Conversión Alimenticia CVA (kg)	2.22	2.20	0.912	ns

De igual forma, la tabla 2 muestra que tampoco hubo efecto del método de castración sobre los indicadores de producción, en la edad de 46 a 60 días, ni en el peso inicial (kg) (p.valor=0.550), peso final (kg) (p.valor=0.452), ganancia de peso (kg) (p.valor=0.650), consumo de alimento CA (kg) (p.valor=0.370) y conversión alimenticia CVA (kg) (p.valor=0.912).

Tabla 3. Comparación de medias de las variables (61 a más días)

Variables	Tratamiento		Comparación de Medias	
	Quirúrgico	Hormonal	p.valor	Sign.
Peso Inicial (kg)	19.25	22.75	0.148	ns
Peso Final (kg)	51.43 <i>b</i>	66.33 <i>a</i>	0.003	*
Ganancia de Peso GP (kg)	32.18 <i>b</i>	43.58 <i>a</i>	0.007	*
Consumo de Alimento CA (kg)	85.93 <i>b</i>	97.58 <i>a</i>	0.000	*
Conversión Alimenticia CVA (kg)	2.67 <i>a</i>	2.26 <i>b</i>	0.018	*

Para la edad de 61 a más días, en la tabla 3 se puede observar que sólo en el peso inicial (kg) no se observaron diferencias significativas (p.valor=0.148), al comparar el efecto del método de castración (Quirúrgica y hormonal). En los demás indicadores, como el peso final (kg) (p.valor=0.003), ganancia de peso (kg) (p.valor=0.007), consumo de alimento CA (kg) (p.valor≤0.000) y conversión alimenticia CVA (kg) (p.valor=0.018), sí se dieron diferencias entre los tratamientos estudiados, donde la castración hormonal siempre mostró mejores valores para los indicadores productivos.

jan a los de Navas (7), que encontró que la inmunocastración era la opción de acción más eficaz. También Añazco (8) afirmó que la inmunocastración permite os más eficientes si se utiliza racionalmente en la producción de cerdos. Complementariamente, algunos autores han afirmado que la inmunocastración se informa como una alternativa más amigable con el bienestar animal no solo en cerdos sino también en ganado vacuno y cría de pequeños rumiantes, dado que previene la angustia y el dolor causados por la castración quirúrgica y sus riesgos correlacionados (9). En cuanto a los rendimientos productivos, se ha informado que los cerdos inmunocastrados tienden a crecer más rápido y tienen un mejor índice de conversión alimenticia que los machos castrados quirúrgicamente, gracias tanto a la explotación de todo el potencial de crecimiento de machos enteros como a los beneficios del metabolismo similar al castrado (10). La inmunocastración también conduce a una canal más pesada, un mayor porcentaje de carne magra y un menor grosor de grasa (11). Esto, probablemente se deba a la mayor concentración de testosterona que varios autores han encontrado en la saliva de animales sometidos a inmunocastración (2). Y se sabe que la testosterona, entre sus funciones, está la de estimular el crecimiento de la masa muscular (5).

Los cerdos pesados inmunocastrados mostraron un buen rendimiento productivo, confirmando aspectos ampliamente demostrados como un crecimiento más rápido, mayores pesos al final del proceso de cría y canales más magras (4). Estos aspectos se han correlacionado en la literatura con la ventaja anabólica durante el período anterior a la segunda dosis, cuando los animales aún son formalmente machos completos (3). Además, esta mejorar en los indicadores productivos, podría deberse, probablemente, a la relación entre el olor a verraco en animales en crecimiento y su edad y peso vivo, lo que indicaría que las variaciones individuales en la androstenona en la grasa a una edad y peso determinados son considerables (5), demostrando que la hormona liberadora de gonadotropina (GnRHm1-TT) mejora el crecimiento del peso diario, la conversión alimenticia, la reducción de la grasa dorsal y la erradicación del olor sexual masculino (1).

CONCLUSIÓN

En comparación con la castración quirúrgica, la castración hormonal tiene varias ventajas. Entre ellas figuran una tasa de mortalidad del cero por ciento y una menor probabilidad de contraer enfermedades infecciosas, así como mejoras en el peso inicial, el peso final, el aumento de peso, el consumo de pienso y la conversión alimenticia de los animales.

Tanto en el periodo de destete como en el post-destete, la castración quirúrgica produjo el menor aumento de peso. Además, sin un seguimiento y cuidado estrictos de las heridas, aumenta el riesgo de desarrollar infecciones infecciosas. Del mismo modo, existe un mayor riesgo de muerte, aunque no se registraron muertes en el transcurso de los experimentos, al igual que con la inmunocastración.

FINANCIAMIENTO

Los autores declaran que no recibieron ningún patrocinio para llevar a cabo este estudio-artículo.

CONFLICTO DE INTERESES

No existe ningún tipo de conflicto de interés relacionado con la materia del trabajo.

rranza-Serna, E.

IOGRÁFICAS